[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
E05F 15/20 (2006.01)
E05F 15/14 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810000378.6

[43] 公开日 2009 年 7 月 15 日

[11] 公开号 CN 101481974A

[22] 申请日 2008.1.9
[21] 申请号 200810000378.6
[71] 申请人 中鸿工业设备有限公司
地址 台湾省台北市民权东路 6 段 123 巷 16 号 5 楼之 1
[72] 发明人 李继民 周政鸿

[74] 专利代理机构 北京维澳专利代理有限公司
代理人 张 应 吴兰柱

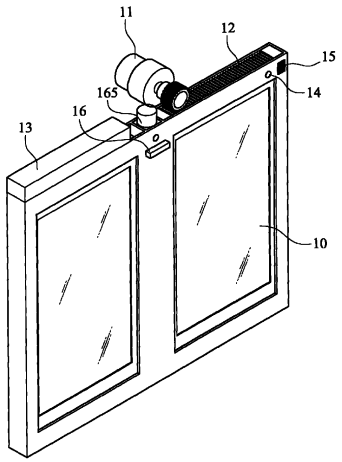
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 5 页

[54] 发明名称

智能性门户系统

[57] 摘要

本发明公开了一种智能性门户系统，在门窗上设有一驱动装置，驱动装置与门窗上方的齿排啮合，而能带动门窗进行开启及闭合，驱动装置与一电子控制电路相接，电子控制电路则与门窗边上的一温度传感器相连接；当温度传感器感测出室内、室外产生温差，或使用者所设定室内适当温度的最高与最低条件发生变化时，可发送控制信号至电子控制电路，使电子控制电路经反馈计算后，操控驱动装置将门窗开启或关闭至设定的大小。 当雨水传感器感测出室外下雨时或当超音波传感器感应出人体接近而遮蔽超音波信号时，可发送控制信号至电子控制电路，使电子控制电路经反馈计算后，操控驱动装置将门窗关闭，以及将门窗边上的锁具锁住。



1、一种智能性门户系统，在门窗上设有一驱动装置，其特征在于：

驱动装置与门窗上方的齿排啮合，带动门窗进行开启及闭合，驱动装置与一电子控制电路相接，电子控制电路则与门窗边上的一温度传感器相连接；当温度传感器感测出室内、室外产生温差，或使用者所设定室内适当温度的最高与最低条件发生变化时，可发送控制信号至电子控制电路，使电子控制电路经反馈计算后，操控驱动装置将门窗开启或关闭至设定的大小。

2、根据权利要求1所述的智能性门户系统，其特征在于：电子控制电路与门窗边上的一雨水传感器相连接，当雨水传感器感测出室外下雨时，可发送控制信号至电子控制电路，使电子控制电路经反馈计算后，操控驱动装置将门窗关闭。

3、根据权利要求2所述的智能性门户系统，其特征在于：电子控制电路与门窗边上的一超音波传感器相连接，超音波传感器具有超音波发射器及超音波接收器，当超音波传感器感应出人体接近而遮蔽超音波信号时，可发送控制信号至电子控制电路，使电子控制电路经反馈计算后，操控驱动装置将门窗关闭，以及将门窗边上的锁具锁住。

4、根据权利要求3所述的智能性门户系统，其特征在于：电子控制电路与一将门窗开启或关闭的红外线接收器相连接。

5、根据权利要求1所述的智能性门户系统，其特征在于：驱动装置为马达，马达的转轴上设有一齿轮，齿轮与门窗上方的齿排相啮合。

6、根据权利要求1所述的智能性门户系统，其特征在于：电子控制电路为编号89S51单芯片的驱动IC，其上预先烧录有控制程序。

7、根据权利要求5所述的智能性门户系统，其特征在于：齿排设置于门窗上方的二固定柱上，该固定柱下方套设有使齿排能保持与马达的齿轮相互啮合的弹簧。

8、根据权利要求 1 所述的智能性门户系统，其特征在于：门窗的上、下端设有磁铁，而门窗边框对应门窗上、下端的位置上，设有与磁铁相同极性的另一磁铁。

智能性门户系统

技术领域

本发明涉及一种智能性门户系统，特别是涉及一种在室内、室外产生温差及下雨时，可自动将门窗关闭的系统。

背景技术

目前一般传统的房屋的门窗，其设置有锁具，使将门窗关闭时，可通过锁具锁住门窗，以防止窃盗或不明人士进入。

然而，现有的门窗，虽具有防盗的功能，但是无法在下雨、或室内、室外产生温差时自动将门窗关闭，造成临时的阵雨会泼湿室内，以及室外的冷风容易吹进室内，导致身体不适，非常不便利。

发明内容

本发明的主要目的在于，通过提供一种智能性门户系统，以设置一防盗锁控制超音波，而能感应不明人士入侵时，实时将门窗关闭及锁住。

本发明的另一目的在于，通过提供一种智能性门户系统，以利用一红外线遥控器控制门窗的开、闭。

本发明的再一目的在于，通过提供一种智能性门户系统，以于室内、室外产生温差时，可自动将门窗开启或关闭至设定的大小。

本发明的又一目的在于，通过提供一种智能性门户系统，以在下雨时，可自动将门窗关闭，避免雨水泼湿室内。

本发明是采用以下技术手段实现的：

一种智能性门户系统，在门窗上设有一驱动装置，驱动装置与门窗上方的齿排啮合，而能带动门窗进行开启及闭合，驱动装置并与一电子控制电路相接，电子控制电路则与门窗边上的一温度传感器相连接；当温度传感器感测出室内、室外产生温差，或使用者所设定室内适当温度的最高与最低条件发生变化时，可发送控制信号至电子控制电路，使电子控制电路经反馈计算后，操控驱动装置将门窗开启或关闭至设定的大小。

前述的电子控制电路与门窗边上的一雨水传感器相连接，使当雨水传感器感测出

室外下雨时，可发送控制信号至电子控制电路，使电子控制电路经反馈计算后，操控驱动装置将门窗关闭。

前述的电子控制电路与门窗边上的一超音波传感器相连接，超音波传感器具有超音波发射器及超音波接收器，利用超音波发射器发射超音波信号到超音波接收器，而能感测人体，当超音波传感器感应出人体接近而遮蔽超音波信号时，可发送控制信号至电子控制电路，使电子控制电路经反馈计算后，操控驱动装置将门窗关闭，以及将门窗边上的锁具锁住。

前述的电子控制电路与一红外线接收器相连接，使可接收一红外线遥控器的遥控信号，而依此遥控信号操控驱动装置将门窗开启或关闭。

前述的驱动装置可为马达，马达的转轴上设有一齿轮，齿轮与门窗上方的齿排相啮合，使马达转动时可带动齿排移动，进而带动门窗开启及闭合。

前述的电子控制电路可为编号89S51单芯片的驱动IC，其预先烧录有控制程序。

前述的齿排设置于门窗上方的二固定柱上，该等固定柱下方套设有弹簧，使弹簧的弹性可将齿排向上顶靠，以使齿排能保持与马达的齿轮相互啮合。

前述的门窗的上、下端设有磁铁，而门窗边框于对应门窗上、下端的位置上，设有与磁铁相同极性的另一磁铁，使利用磁铁与另一磁铁同极相斥的作用，使门窗与边框减少相互摩擦的摩擦力，而易于开启及关闭门窗。

本发明与现有技术相比，具有以下明显的优势和有益效果：

本发明一种智能性门户系统，在门窗上设有一驱动装置，当温度传感器感测出室内、室外产生温差，或使用者所设定室内适当温度的最高与最低条件发生变化时，可发送控制信号至电子控制电路，使电子控制电路经反馈计算后，操控驱动装置将门窗开启或关闭至设定的大小。当雨水传感器感测出室外下雨时，可发送控制信号至电子控制电路，使电子控制电路经反馈计算后，操控驱动装置将门窗关闭。当超音波传感器感应出人体接近而遮蔽超音波信号时，可发送控制信号至电子控制电路，使电子控制电路经反馈计算后，操控驱动装置将门窗关闭，以及将门窗边上的锁具锁住。

附图说明

图1为本发明智慧性门户的立体外观图；

图2为本发明智慧性门户的部份放大图之一；

图3为本发明智慧性门户的部份放大图之二；

图4为本发明智能性门户系统的方块图；

图5为本发明智能性门户系统的电路方块图；

图6为本发明智能性门户系统的动作流程图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的具体实施例加以说明：

本发明一种智能性门户系统，请参阅图1、图4、图5所示，本发明的系统，其在门窗10上设有一驱动装置11，驱动装置11与可开闭门窗10上方的齿排12啮合，而能带动门窗10进行开启及闭合；驱动装置11并与一电子控制电路13相接，电子控制电路13则与门窗10边上的一温度传感器14相连接。

上述构件的组成，当温度传感器14感测出室内、室外产生温差时，可发送控制信号至电子控制电路13，使电子控制电路13经反馈计算131后，操控驱动装置11将门窗10开启或关闭至设定的大小。

复请参阅图1、图4、图5所示，电子控制电路13与门窗10边上的一雨水传感器15相连接，当雨水传感器15感测出室外下雨时，可发送控制信号至电子控制电路13，使电子控制电路13经反馈计算131后，操控驱动装置11将门窗10关闭，避免雨水泼湿室内。

请参阅图1、图2、图3、图4、图5所示，电子控制电路13并与门窗10边上的一超音波传感器16相连接，超音波传感器16具有超音波发射器161及超音波接收器163，利用超音波发射器161发射超音波信号到超音波接收器163，而能感测人体，当超音波传感器16感应出人体接近而遮蔽超音波信号时，可发送控制信号至电子控制电路13，使电子控制电路13经反馈计算131后，操控驱动装置11将门窗10关闭，以及将门窗10边上的锁具165（如：闸刀式机械锁）锁住，而实时关闭门窗10及锁住门窗10，避免不明人士入侵。

复请参阅图1、图2、图3、图4、图5所示，电子控制电路13并与一红外线接收器17相连接，使可接收一红外线遥控器171的遥控信号，而依此遥控信号操控驱动装置11将门窗10开启或关闭。

复请参阅图1、图2、图3、图4、图5所示，驱动装置11可为马达，马达的转轴上设有一齿轮，齿轮与门窗10上方的齿排12相啮合，使马达转动时可带动齿排12移动，进而带动门窗10开启及闭合。

复请参阅图1、图2、图3、图4、图5所示，电子控制电路13可为驱动IC（如：编号89S51单芯片），其上预先烧录有控制程序，使电子控制电路13可按照控制程序的指令，操控驱动装置11、温度传感器14、雨水传感器15、超音波传感器16、红外线接收器171的各种动作。

复请参阅图1、图2所示，齿排12设置于门窗10上方的二固定柱21上，该等固定柱21下方套设有弹簧22，使弹簧22的弹性可将齿排12向上顶靠，以使齿排12能保持与马达的齿轮相互啮合。

请参阅图6所示，当进行门窗10启闭时，系依下列步骤进行处理：

（101）首先，电子控制电路13初始化；

（102）判断控制权是否转换到红外线遥控器17？若是进行步骤（106）；否则继续下列步骤（103）；

（103）判断雨水传感器15是否触发？若是进行步骤（107）；否则继续下列步骤（104）；

（104）判断温度传感器14是否触发？若是进行步骤（108）；否则继续下列步骤（105）；

（105）判断超音波传感器16是否触发？若是进行步骤（109）；否则继续步骤（101）；

（106）依照红外线遥控器17的控制信号，进行门窗10的开闭；嗣再进行步骤（101）；

（107）依照触发的控制信号，将门窗10关闭；嗣再进行步骤（101）；

（108）依照触发的控制信号，将门窗10开启或关闭至设定的大小；嗣再进行步骤（101）；

（109）依照触发的控制信号，将门窗10关闭并锁住锁具165；进行步骤（101）。

请参阅图3所示，门窗10的上、下端设有一磁性组件101（如：磁铁），而门窗10边框102于对应门窗10上、下端的位置上，设有与磁性组件101相同极性的另一磁性组件103，使利用磁性组件101与另一磁性组件103同极相斥的作用，使门窗10与边框102减少相互摩擦的摩擦力，而易于开启及关闭门窗10。

最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本发明而并非限制本发明所描述的技术方案；因此，尽管本说明书参照上述的各个实施例对本发明已进行了详细的说明，但是，本领域的普通技术人员应当理解，仍然可以对本发明进行修改或等同替换；而一切不脱离发明的精神和范围的技术方案及其改进，其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

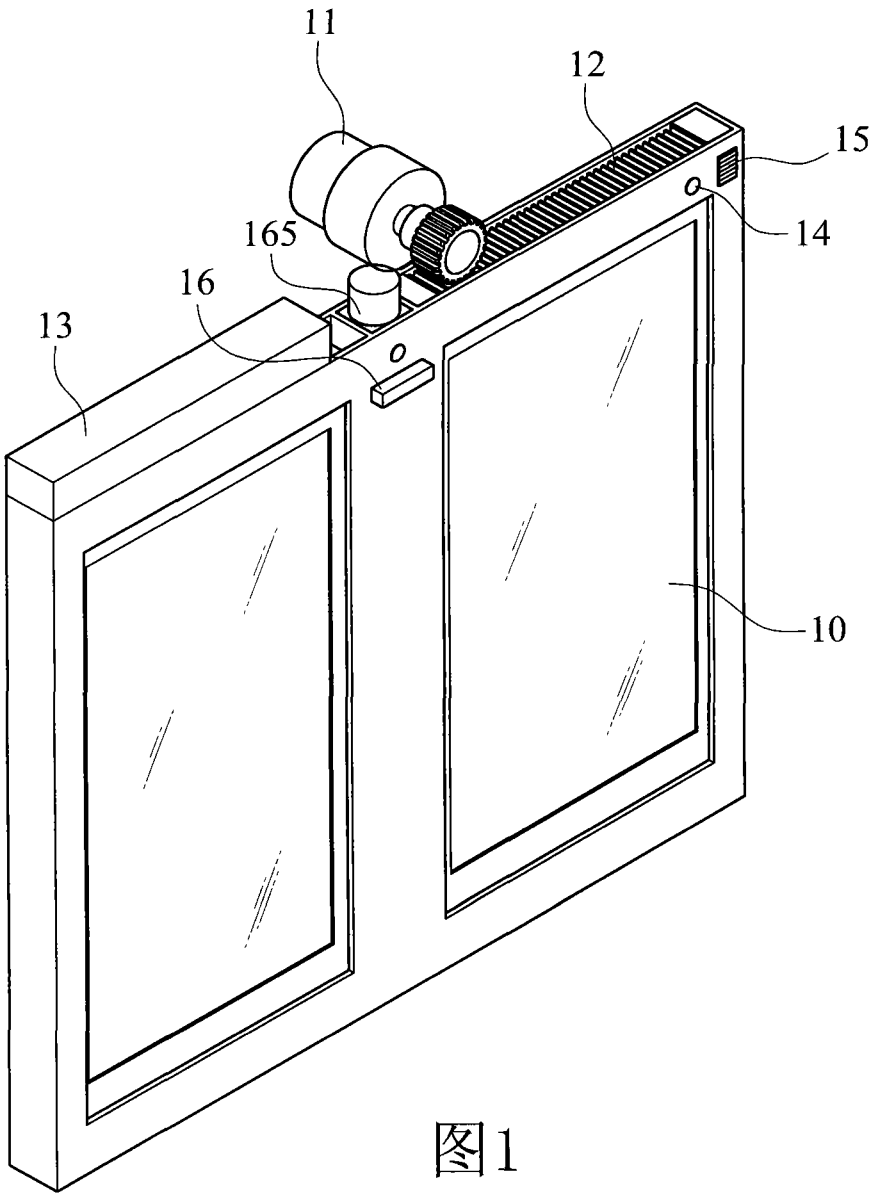


图1

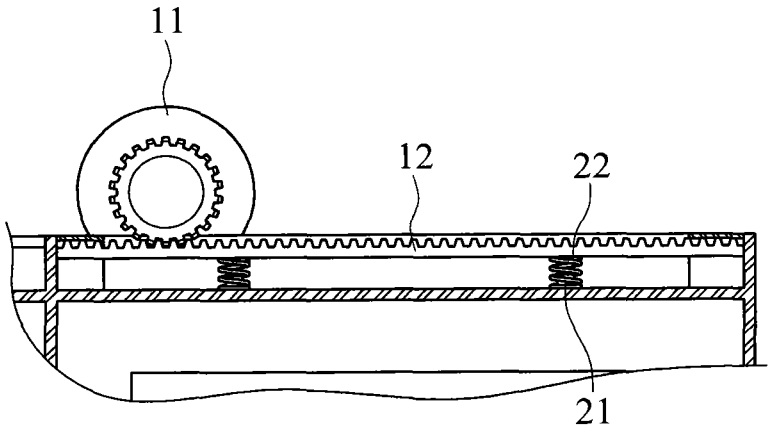


图2

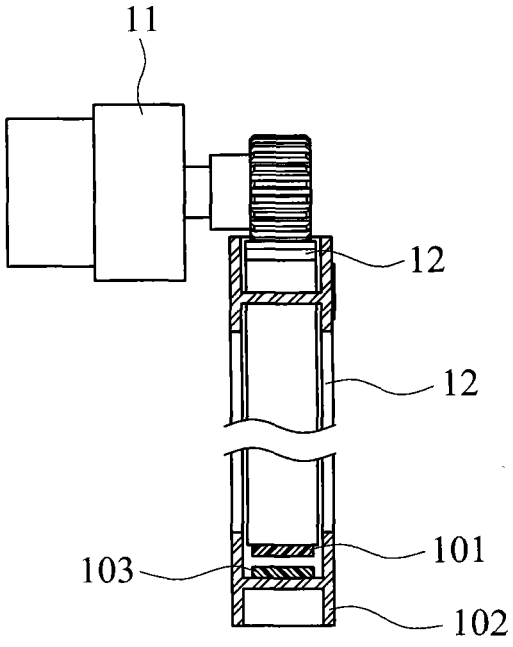


图3

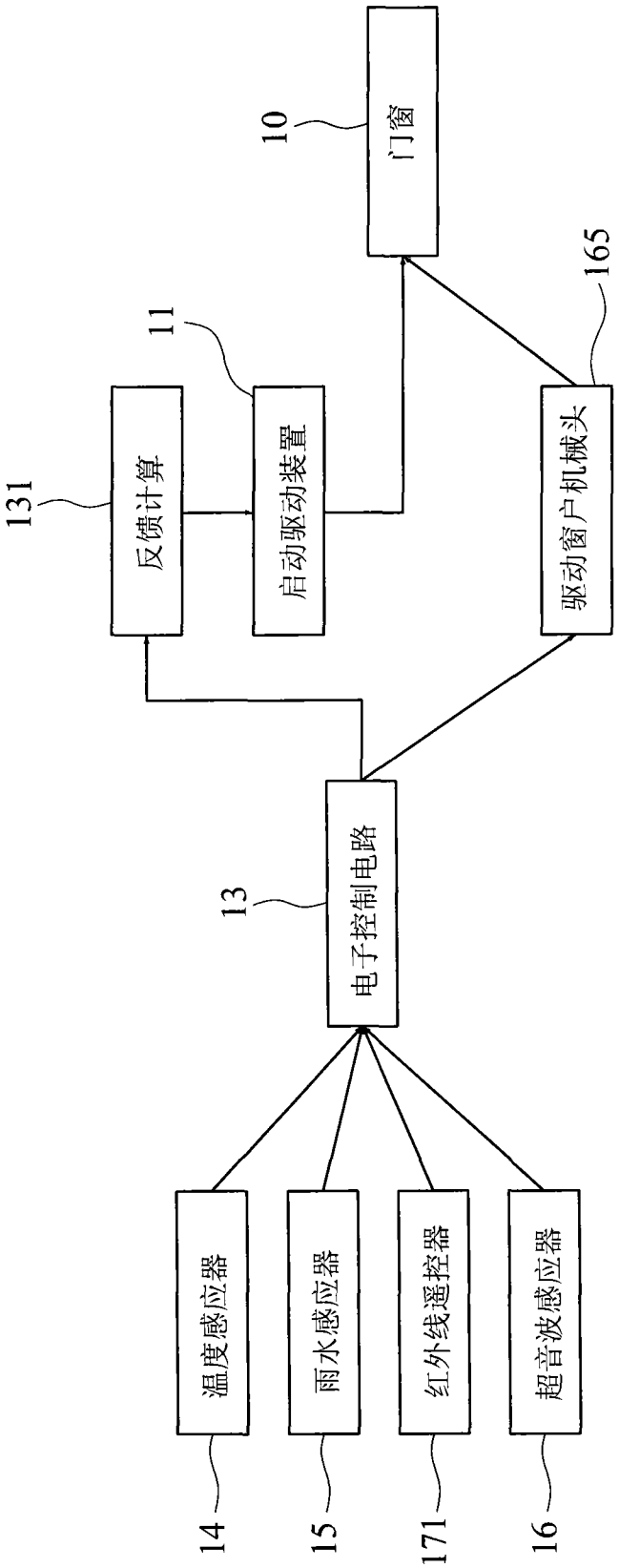

门窗
10
165
驱动窗户机械头
11
启动驱动装置
131
反馈计算
电子控制电路
13
温度感应器
雨水感应器
红外线遥控器
超音波感应器
14
15
171
16

图4

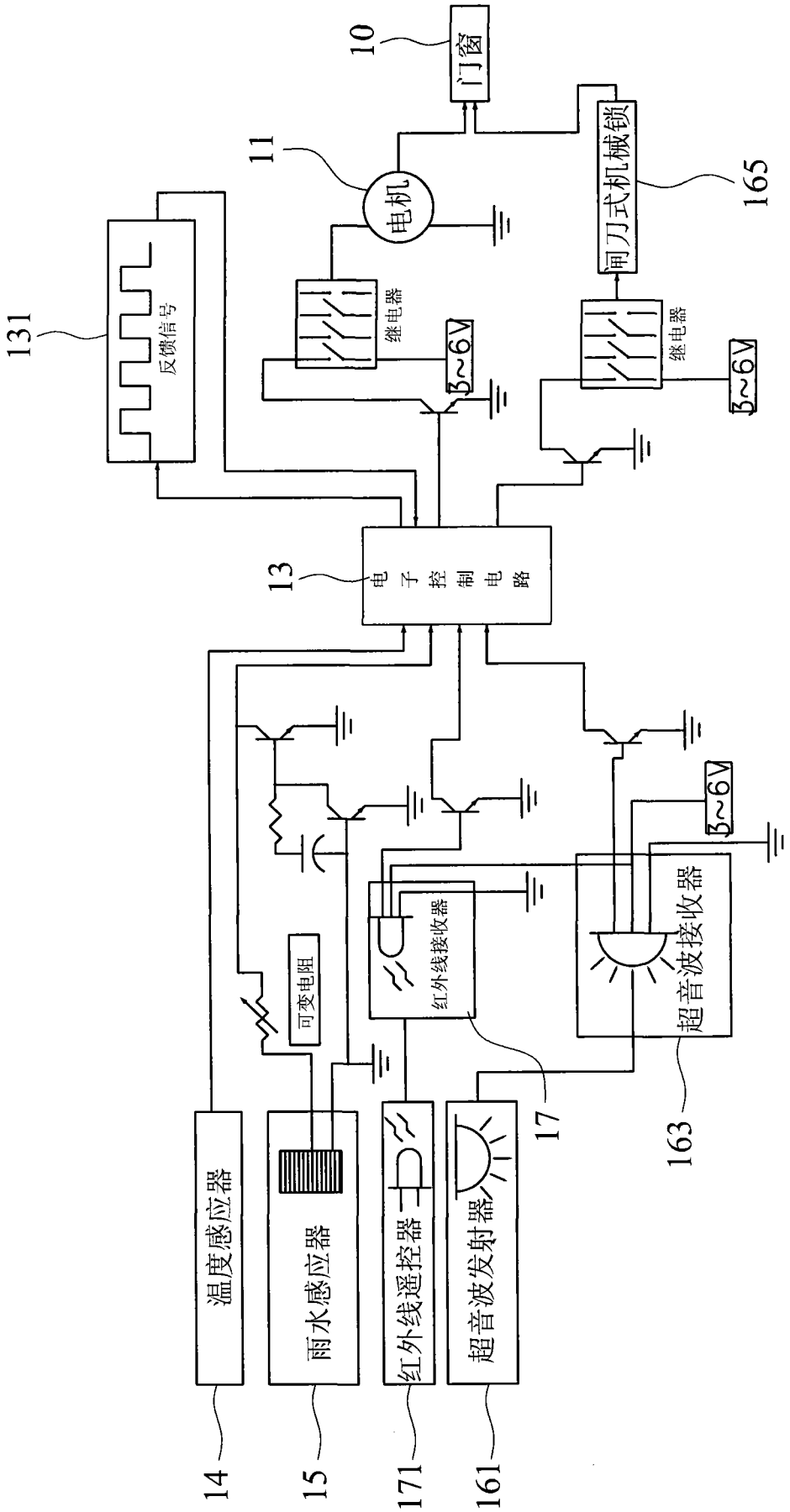

10
门窗
11
电机
165
闸刀式机械锁
131
反馈信号
继电器
3~6V
继电器
3~6V
13
电子控制电路
3~6V
可变电阻
红外线接收器
超音波接收器
温度感应器
雨水感应器
红外线遥控器
超音波发射器
14
15
171
161
17
163

图5

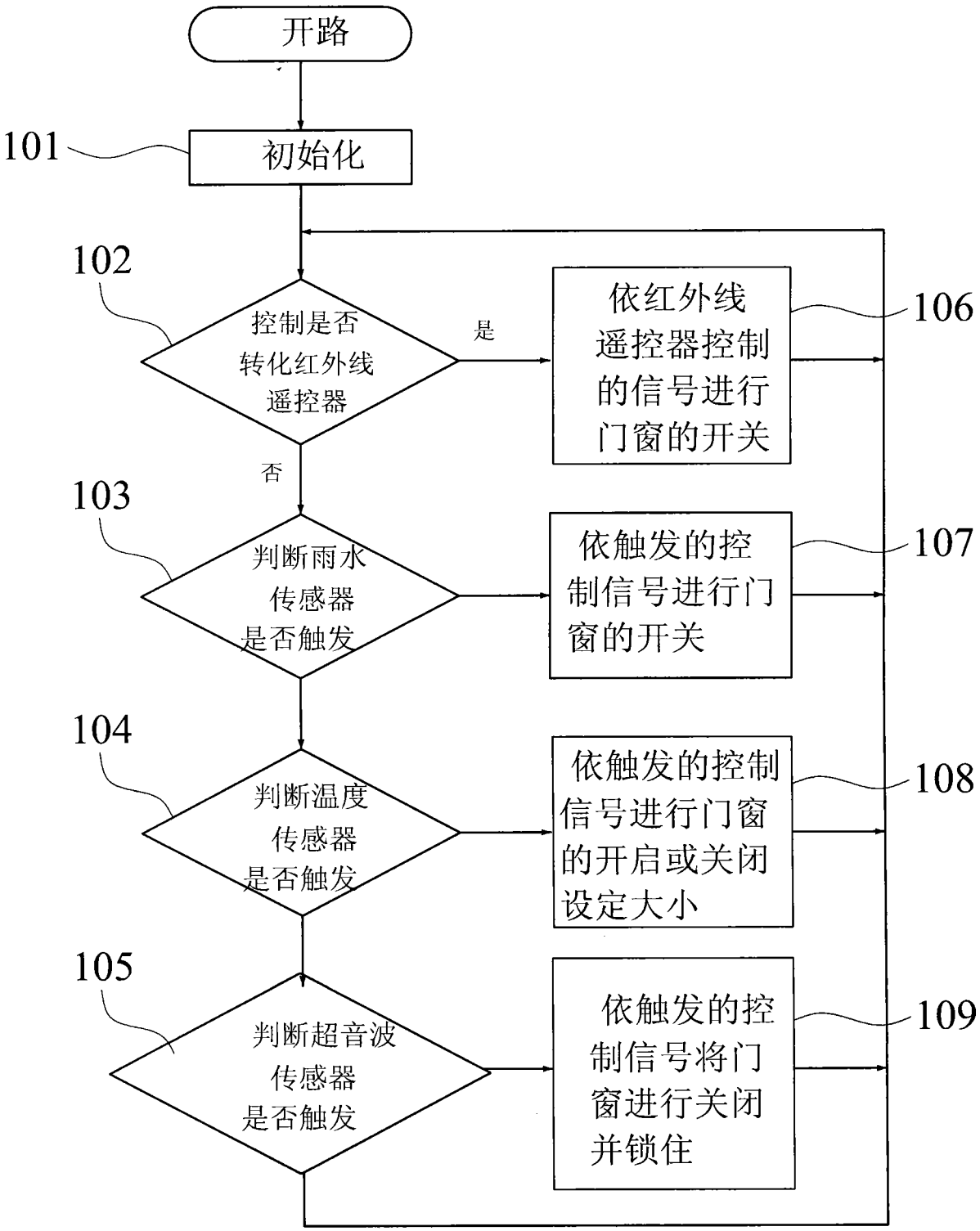

开路
101
初始化
102
控制是否转化红外线遥控器
是
依红外线遥控器控制的信号进行门窗的开关
106
否
103
判断雨水传感器是否触发
依触发的控制信号进行门窗的开关
107
104
判断温度传感器是否触发
依触发的控制信号进行门窗的开启或关闭设定大小
108
105
判断超音波传感器是否触发
依触发的控制信号将门窗进行关闭并锁住
109

图6